# پاسخ

۴

(۱)

الف) A ← Steepest_AHC (برای اول) زیرا کیفیت بدون نوسان است و تا ۴۰ زیر Algorithm C پیمان مانده است. و پس روی ۶ ثابت مانده است.

C ← Steepest AHC (برای دوم) زیرا مشابه A تا ۴۰ پیاده است ولی ادامه دارد و تکرار ۴۵ روی ای است. (اعداد را تقریبی می‌گوییم)

D ← GA با نخبه‌گرایی چون پله‌ای و کاملاً غیرافزایشی است زیرا به فرزند بهتر نسل بعد می‌رود.

B ← GA بدون نخبه‌گرایی افزایش‌های بیهوده دارد زیرا بهترین فرزند ممکن است عوض شود.

B ← SA بیشترین کیفیت (slow) تا بیش از ۱۰۰ نوسان شدید و در صد تکرار ۱۰۰ است. پس از ۱۰۰ بار پس در تکرار ۱۵۰ نیز همینطور است.

H ← SA بیشترین تنوع (fast) نوسان تا حدود ۲۸ است و عدالت گهگاهی دارد

E ← Beam, steepest. first شیب‌تندترین HC، همین hill_climbing اندازه است و تکرار ۴۶ روی ۴ ثابت می‌شود

F ← Beam, Random Better pick شش عدد نصف ۶ است چون اولین حرکت بهبود دهنده‌ی تصادفی را می‌گیرد. بعد از تکرار ۱۴ روی H و تقریباً وضعیت‌های {E,F} {D,G} {B,H} {A,C} مطرح‌اند.

ب) در A و C که شکل hill climbing هستند هر دو عامل بهترین همسایه را پیدا می‌کنند پس تنوع یکنواخت است و به کمترین حالت (۱,۶) می‌رسد.

D → GA با نخبه‌گرایی بهترین حرکت بالا می‌رود پس بعد از حدود ۶۰ نسل تنوع جمعیت کم می‌شود و پیشرفت کند می‌شود.

G → GA بدون نخبه‌گرایی Crossover و جهش بعضی اوقات بهترین فرد را خراب می‌کند پس افزایش‌های کمک‌نتیجه‌ای نمی‌بینیم.

B (SA کند) در بسیاری حرکت‌های بد را پذیرفته می‌شود شیب گشت تصادفی و ۱۵۰ تکرار برای همگرایی کافی است

H (SA سریع) اکتشاف فقط حدود ۲۸ تکرار طول می‌کشد و مثل Hill Climbing در کمینه‌ی محلی گیر می‌کند

E (Beam Steepest) تندترین شیب است ولی تنوع جمعیت را از بین می‌برد و روی ۴ ثابت می‌ماند

۴) Beam Random Better pick هرگام بهتری کمتری را بررسی کند تداست ولی تنوع بیشتری حفظ می‌کند

ج) مقایسه حد (HC) : هر بار از یک نقطه به سمت تقریباً یک شروع می‌کند همیشه در معادلات می‌ایستد یعنی نتیجه HC به سمت شروع داشته است و راه‌حلش Random است.

سرمایش حد SA : سرمایش کمتر اکتشاف بیشتر و شانس فرار از بهینه‌ی محلی را بالا می‌برد ولی بودجه‌ی محاسبات کل بزرگ شود و سرمایش سریع زود همگرا می‌شود ولی در بهینه‌ی محلی می‌ماند Restart

نخبه‌گرایی در GA : نخبه‌گرایی بهترین جواب را همواره حفظ می‌کند نتیجه را پایدارتر می‌کند ولی تنوع را زودتر کم می‌کند.

حد Beam : Steepest سریع و حریص تداست و همگرایی سریع‌تری تنوع را زود از دست می‌دهد Random Better pick کندتر است و در ۵۰ مرحله به ۷ تا ۸ می‌رسد.

۶)

problem1 ← (Rugged Badlands) هر الگوریتم روی بلاتری خیلی خوب متعادلی است تقریباً ۱۴,۴ تا ۲۱,۳ بیشتر بار در بهینه‌ی محلی خودش گیر کرده است

problem2 ← (Smooth Crater) Beam, HC باشیب صعود ۱ مقدار ۰ برسند و زمان رسیدن تقریباً برابر هندسی لوجستیک است

problem3 ← (Mirage Trap) شیب الگوریتم‌ها روی ۲۰ تا ۲۲ مانند کمی ۲۰ یا ۱ سوال است و هیچ‌کدام به صفر نمی‌رسند.

۵)

problem2 → (Smooth Crater)

A, C, E, F ← (۰ برسند) سرعتی بدون بهینه‌ی محلی حریص بودن بهینه است (اگر بدهد)

D ← (۰ بار کمتر ۳۷) اول سریع تر از hill Climbing پایین می‌کند ولی برای بیت‌های آخر به حبس محلی است و گیر می‌کند.

B ← (بوسان بین او ۴) بدون نخبه‌گرایی جواب خوب با Cross over و جهش عزاق می‌شود

B,++ ← در همه‌ی همواره پیشرفت حریت به فقط هندسی است و در ۵۰ بار اجرا به صفر نمی‌رسند

(۳,۸,۶)

PAPCO

(پیاده‌سازی هندسی‌های نهایی هر الگوریتم است) ← همان ارتفاع‌های نهایی

problem 2 ← (Rugged Badlands)

A, C, E, F (۷, ۱۸, ۴, ۱۷, ۱, ۱۷, ۴, ۱۵) در ۱۰ تا ۲۵ بار اول در تک تک مرتبه کمتری

کلی گیری شد و چون سه خانه ی بالا و پایین هم فرق دارد.

D (۱۴, ۴ ببین) از نوع کمتری بود و نخه گرایی یخته را نگه می دارد. Cross over

G (نوسان بین ۱۵ تا ۲۸) بدون نخبه گرایی ناپایدار است و فقط در کمترین سطح ۴ یا ۵ تقریبا بود.

B, H (۲۱, ۵, ۲۰, ۳) ابتدا تا ۳۴ عدد بار پرونده و بعد راه را گم کرده و گیج شده اند

problem 3 ← (Mirage Trap)

A, C, E, F (روی ۲۰, ۲۲) گرادین هم راه را دیده و کمتر به سمت شرق رفته است

D (۱۴) Crossover بیشتر بازگشتی داشت و نخبه گرایی کمی را نگه می دارد (بدون نخبه گرایی پایدار عزیمانند)

G (نوسان بین ۲۰ تا ۲۷) بدون نخبه گرایی پایدار عزیمانند.

B, H (۲۳, ۳۰) ابتدا با بار پرونده (۶۸, ۷۳) و تکرار ۱۵۰ عدد حرکت راه هم گم نرسیدند.

| مسئله | بهترین | ضعیف ترین |
|---|---|---|
| Smooth crater | Beam, HC | GA, SA |
| Rugged Badlands | D | SA |
| mirage Trap | D | SA, HC, Beam |

در همه ی موارد روش عریان بهترین است.

تنوع جمعیت و نخبه گرایی در برابر تله های محلی مقاوم تر می کند

گرادین فرسوده است و چون پرش می کند ضعیف ترین الگوریتم است.

۲) شرط های A_D_F (A,D) (D,F) لازم کافی است

A_B_C_E (A,B) یال (B,C) یال (C,E) لازم دارد.

مرتبه ی یال مجاز ←

$E = \{(A,B), (A,D), (B,C), (C,E), (D,F)\}$

Steepest_Ascent ←

همسایه های A برابر {B, D} هستند، D انتخاب می شود چون h(D) < h(B)

از D تنها همسایه F است و حرکت انجام می شود چون h(F) < h(D)

و F نیز همسایه غیرهدف ندارد پس توقف عادی است.

PqPCO

First_choice ←

A به ترتیب الفبایی B, D است و B اولین هدف بنابراین $h(B) < h(A)$

از B تنها همسایه C است پس $h(C)$ و $h(B)$

از C تنها همسایه E است پس $h(E) < h(C)$

E هدف فرعی ندارد پس توقف عملکرد است

Beam Search ←

از $S_0 = \{A, B\}$ فرزندان A یعنی $\{B, D\}$ و فرزندان B یعنی $\{C\}$ انتخاب می‌کند $\{B, C, D\}$ است برای اینکه $S_1 = \{C, D\}$ شود باید B حذف شود

$h(B) > h(D)$, $h(B) > h(C)$

فرزندان C و D یعنی $\{E, F\}$ هستند، استراتژی دسته‌ای دارد پس $S_2 = \{E, F\}$ بدون قید اضافه است و کافی است

$h(E) < h(C) < h(B) < h(A)$ $h(F) < h(D) < h(B)$

چهار رأس C D E F تعلق مقادیرشان از $h(B)$ کمتر است پس حداقل ۴ مقدار کمتر از $h(B)$ وجود دارد $h(B) \geq 5$

$h(B) \geq 5 / h(A) \geq 6 \leftarrow$ ——— $h(B) < 5$ پس $h(B) < h(A) < 6$

و مقادیر $\{1, 2, 3, 4\}$ بین C D E F تقسیم شوند تنها قیدهای باقی‌مانده به نوع مقایسه هستند $h(E) < h(C)$ $h(F) < h(D)$

پس $h(A) = 6$, $h(B) = 5$ کمترین مقادیر ممکن $h(C) = 2$ $(\frac{4}{2})$

| $h(E)$ | $h(C)$ | $h(F)$ | $h(D)$ | |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | |
| ۱ | ۳ | ۲ | ۴ | ۴ انتساب ممکن |
| ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | |
| ۲ | ۳ | ۱ | ۴ | |
| ۲ | ۴ | ۱ | ۳ | |
| ۳ | ۴ | ۱ | ۲ | |

(خروجی ۲۴ حالت یعنی ۲۴ حالت شود با توجه به شرایط تنها ۶ حالت می‌شود)

۴۱۵ / ۲×۲ PAPCO

۴) اندازه جمعیت N ← N = ۱ تعداد کروموزوم یک فرزند (۱-h) تولید می‌شود
احتمال تقاطع p_c ← p_c = ۰ یک والد تقاطع نمی‌دارد و تقاطع فرزندا از والد می‌کند
دیگه‌ها برنیت

جهش ← جهش همیشه اعمال و تعداد ژن تغییر دهد ایجاد می‌شه با تعریف
کدام تعریف همانیه شده یکی است مثلاً جابجایی دو بیت یک سطر تعریف شده، flip کردن
یک بیت

در انتخاب والدین ← چون ۱ به است همان یک عضو جمعیت والد می‌شود.

انتخاب نخبه‌گرایی ← از میان والد و فرزند بهترین باقی‌مانده خروجی ساری فرزندان
می‌شود f(child) و f(parent)

جهش با تعیین تعداد ژن‌های تعریف شده اگر جهش را مستقل روی هر ژن با احتمال p_m
بدانیم ممکن است هیچ تغییری ایجاد نشود یعنی تغییر هیچ‌کدام از ژن‌ها در فرزند دیگه‌ها برنباشد.
پس کروموزم مقابل یک تکامل نیز نوعی تعاقبی است.

ب)

ملی با تعیین درجه دقت کار پذیرش (پایان‌نامه) می‌شود. منظور p_c همان p_c است
p_c = ۱، N = ۱ جهش: همان تنظیم جهش الف یعنی N=۱، p_c=۰ جهش تک‌همسایگی
فرزند همان همسایگی تعاقبی SA است.
۲) تعیین احتمال پذیرش فرزند نخبه‌گرایی مطلق استفاده شده و ΔE = f(child) - f(parent)

$$p(accept) = \begin{cases} 1 & \Delta E \le 0 \\ e^{-\Delta E/T} & \Delta E > 0 \end{cases}$$

والد فرزند

درصورتی‌که ΔE ≤ ۰ باشد (فرزند بهتر یا برابر) حتماً پذیرفته می‌شود.
اگر ΔE > ۰ باشد فرزند بدتر با احتمال $e^{-\Delta E/T}$ پذیرفته می‌شود یک عدد تصادفی
پس ۰ و ۱ بود اگر از این احتمال کمتر بود فرزند پذیرفته و گرنه حالت والد بماند
چون جواب مطلق ممکن است پیدا شود بهتر است بهترین جواب دیده شده را ذخیره کنیم.
۱۳ شمارنده t همان شمارنده‌ی مانا SA است این شماره‌ها T را در قاعده‌ی
پذیرش مانا تعیین می‌کند

$$T_t = T_0 \cdot \alpha^t \qquad (0 < \alpha < 1)$$

PqPCO

پس جواب سوال ۲ مطابق انتخاب نویسنده گزینه د است.

ب) اندازه T بالاست، تقریباً هر فرزندی پذیرفته می‌شود و الگوریتم کاوش می‌کند.
و سپس هرگاه T کم می‌شود و فرزند بدتر کمتر پذیرفته می‌شود و الگوریتم به بهترین نقطه نزدیک می‌شود.
(جهش و نقاط بالا تغییر نمی‌کند) ← فرزند بد!

ج) خیر زیرا شبیه است ولی کلی نیست و تضمینی نیست!
وقتی T به صفر می‌رود برای فرزند بدتر ($\Delta E > 0$)، مقدار $e^{-\Delta E/T}$ به صفر می‌رود
می‌شود این شبیه HC است و برای فرزند بدتر $\Delta E > 0$ مقدار $e^{-\Delta E/T}$ است پس
می‌پذیرد. با این سه تفاوت نمی‌توانیم این نتیجه‌گیری که ادعا شده است.

د) هر دو الگوریتم از SA و هیل کلایمبینگ هر دو از first_choice طبق تعریف
سوال ۲ فقط از همسایه‌های اندیس بزرگتر روی حالت فعلی استفاده می‌کنند.

ه) ترتیب انتخاب همسایه‌ها در first_choice همان ترتیبی است که همسایه‌ها
برگردانده می‌شوند و SA همسایه‌ها را تصادفی انتخاب می‌کند.

و) توقف: حتی first_choice همسایه‌ای که می‌بیند جذابش متوقف می‌شود SA متوقف می‌شود
وقتی به بهینه محلی است و تا آخر کارهای بیهوده‌ای می‌کند.
در نتیجه ادعا نادرست است SA در $T \to 0$ نیز توانایی فرار از بهینه محلی را دارد
هر دو الگوریتم همسایه‌ها را به ترتیب بررسی می‌کنند فقط اگر first_choice همسایه‌ها را به ترتیب
تصادفی ببیند و حالات تنها با هم تفاوت دارند یکی می‌بینند.

ز) مثل همه عضو جمعیت را می‌بینیم

$x_1 = 2464 \Rightarrow f_0 = (|2-5| + |7-2| + |4-1| + |4-4|) = 11$

$x_2 = 2465 \Rightarrow f_0 = (|2-5| + |7-2| + |5-1| + |5-4|) = 12$

$x_3 = 4428 \Rightarrow f_0 = (|4-5| + |9-2| + |2-1| + |8-4|) = 22$

$x_4 = 6173 \Rightarrow f_0 = (|6-5| + |1-2| + |7-1| + |3-4|) = 12$

۳۱۵۱(۳۱) مثل a(b)

بازش a است

نسل ۲ بر اساس والدین بهتر $x_4 = 41\,73$ (بازش ۳۶) $x_2 = 13\,51$ (بازش ۲۵)

در تقاطع دارع $13|51 \Longrightarrow C_1 = 41\,51$ $C_2 = 13\,73, 41\,73$

$Fitness(C_1) = 50 - 8 = 42$

$Fitness(C_2) = 50 - 6 = 44$

جهش

فرزند با بازش کمتر $C_1 = 41\,51$ بازش (۳۲)

و جایگزین بدترین $C_1' = 31\,51$ بازش اول

$newGene = round\left(\frac{4+1+5+1}{4}\right) = 3$ رند ۳ و ۴

$Fitness(C_1') = 50 - (|3-5| + |1-2| + |5-1| + |1-4|) = 50 - 9 = 41$

و مطابقت انتخاب ۴ کروموزم بهتر بین ۶ عضو

$\{41\,73(44)\ /\ 83\,73(34)\ /\ 31\,51(31)\ /\ 83\,51(30)\ /\ 27\,64(24)\ /\ 69\,28(22)\}$ ← درنهایت $\{41\,73, 83\,73, 31\,51, 13\,51\}$ عضو بهترین نسل ۲

نسل ۲

والدین بهتر $41\,73$ (۳۶) و $83\,73$ (۳۴)

تقاطع ab|cd $\Longrightarrow C_1 = 41\,73, 41|73$ $C_2 = 83\,73$

جهش فرزند با بازش کمتر $C_2 = 83\,73$ بازش (۳۴)

$newGene = round\left(\frac{8+3+7+3}{4}\right) = round(5.25) = 5$

جایگزین با بازش اول

$C_2' = 53\,73$

$Fitness(C_2') = 50 - (|5-5| + |3-2| + |7-8| + |3-1|) = 47$

بقیه (انتخاب ۴ کروموزم بهتر)

$\{53\,73(37), 41\,73(36), 41\,73(36), 83\,73(34), 31\,51(31), 83\,51(30)\}$ ← درنهایت $\{53\,73, 41\,73, 41\,73, 13\,73\}$ بهترین نسل ۲

PAPCO

| پرازش | پرازش |
|---|---|
| نسل ۳ والدین برتر | ۵۳۷۳ (۳۷) ۶۱۷۳ (۳۶) |

۶۱۷۳ ⟶ $C_1$ = ۵۳۷۳ , $C_2$ = ۶۱۷۳ ۵۳۱۷۳ ab|cd

جهش $C_2$ = ۶۱۷۳ (۳۶)

محاسبه تعداد فرزند مورد انتظار $newGene = round\left(\frac{۶+۱+۷+۳}{۴}\right) = round(۴,۲۵) = ۴$

جایگزین فرزند اول $C_1' = ۴۱۷۳$

$Fitness(C_1') = ۴۰ - (|۱۴-۵۱| + |۱۱-۲۱| + |۱۷-۸۱| + |۱۳-۴۱|) = ۴۰ - ۴ = ۳۶$

حذف (انتخاب ۴ کروموزم برتر)

۵۳۷۳ (۳۷) ، ۵۳۷۳ (۳۷) ، ۶۱۷۳ (۳۶) ، ۶۱۷۳ (۳۶) ، ۴۱۷۳ (۳۶) ، ۸۳۷۳ (۳۴)

کروموزم ۵۳۷۳ (پرازش ۳۷) قطعی باقی می‌ماند برای ۲ جایگاه بعدی از بین کروموزم‌هایی با پرازش ۳۶ و ۳۷ انتخاب می‌شوند

جمعیت پایانی نسل ۳ : {۵۳۷۳, ۵۳۷۳, ۶۱۷۳, ۶۱۷۳}

| جایگاه روند تکامل | بهترین کروموزم | مقدار پرازش بهترین | میانگین پرازش جمعیت |
|---|---|---|---|
| نسل ۰ | ۶۱۷۳ | ۳۶ | ۲۸,۵ |
| ۱ | ۶۱۷۳ | ۳۶ | ۳۲,۲۵ |
| ۲ | ۵۳۷۳ | ۳۷ | ۳۵,۲۵ |
| ۳ | ۵۳۷۳ | ۳۷ | ۳۶,۵۰ |

پس از گذر از ۳ نسل الگوریتم میانگین پرازش جمعیت افزایش یافته اما با یک جهش سراسری (۲۸۴) همراه شده و بهترین راه‌حل ۵۳۷۳ با پرازش ۳۷ است

کمتر از نسل ۲ به سرعت جمعیت کاهش یافته و عملگر تقاطع تنها فرزندان تکراری تولید می‌کند

ب) عملگر جهش عامل اکتشاف Exploration و دوری جستن از همگرایی زودرس جمعیت است. اگر $p_m = 0$ باشد تقاطع فقط ژن‌های موجود در جمعیت اولیه را بازترکیب می‌کند.

فضای جستجو فقط ترکیب‌های موجود در هر موقعیت خواهد شد:

در موقعیت a {۲,۸,۱,۶} موقعیت b {۲,۳,۹,۱}

در موقعیت c {۴,۵,۲,۷} موقعیت d {۴,۱,۸,۳}

هیچ کدام مقدار بهینه را ندارند ($a=۵$ $b=۲$ $c=۸$ $d=۴$) و اندازه فضا $۴^۴ = ۲۵۶$ است که بسیار کوچک است و در اینجا با وجود جهش نیز دور از انتظار است که بهترین راه‌حل تولید کند.

ج) Over_selection pressure

فشار انتخاب بیش از حد باعث همگرایی زودرس premature Convergence
و از دست رفتن تنوع ژنتیکی می‌شود. نسخه‌های کروموزوم‌های برتر سریعاً جمعیت را پر می‌کنند
مثل ۴۱۷۳ که در نسل ۲ دوباره تکرار شده بیاید.
و این شبیه همگرا می‌شود به قطع فرزند جدیدی نمی‌یابد.

جمعیت در یک بهینه محلی گیر می‌کند چون تعادل بین اکتشاف Exploration و بهره‌برداری Exploitation به نفع بهره‌برداری بهم می‌خورد.

رانش ژنتیکی یا همان Genetic Drift رخ می‌دهد و ژن‌های مفید و کم‌تعداد حذف می‌شوند
(در اثر عدم انتخاب تورنمنتی برای حفظ تنوع، مقیاس‌بندی برازش، افزایش تنوع
niching/crowding و انتخاب اعضای جمعیت برای بقا)

د) الگوریتم ژنتیک در حل مسائل بهینه‌سازی با فضای حالت بزرگ و پیچیده، مثل Hill climbing با گیر می‌کند در دام بهینه‌های محلی می‌افتد.

ه) جستجوی همه‌جانبه جمعیت: برخلاف یک نقطه، هزاران نمونه‌ای از نقاط مختلف فضای حالت کاوش می‌شوند

۲- پیشرفت‌های بزرگ با تقاطع (Crossover): تلفیق تقاطع بهترین Building Blocks امکان پیشرفت نقاط کاملاً جدید و دور از هر نقطه‌ای محلی را فراهم می‌سازد.

۳- mutation: تغییرات تصادفی در ژن‌های نیروی کروموزوم برای بیرون بردن از بهینه‌های محلی ایجاد می‌کند

۴- Stochastic Nature: برخلاف Hill climbing که کاملاً قطعی و مبتنی بر شیب است، GA به دلیل‌های متفاوت به نتایج متفاوت دست می‌یابد.

۵- شما برازش نیز دارد در فضاهای بسیار پیچیده مشکل بهره‌برداری نیز دچار اشکال می‌شود

الف) $B = \min(V, \max(\omega, X))$ ، $C = \min(\Lambda, \max(y, \mathfrak{r}))$

$D = \max(F, V) = V$ ، $B = \min(V, E)$ ، $E = \max(\omega, X)$ به ترتیب

$F = \max(Y, \Lambda) = \Lambda$ ، $C = \min(\Lambda, \omega)$

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| $\mathfrak{r}$ | $y \leq \mathfrak{r}$ | C | $\omega$ | $X \leq \omega$ | B |
| $y$ | $\mathfrak{r} < y < \Lambda$ | C | $X$ | $\omega \leq X \leq V$ | B |
| $\Lambda$ | $y \geq \Lambda$ | C | $\mathcal{T}$ | $X \geq V$ | B |

PAPCO

ب) val(A) ≥ val(B) ⟵ $y \le \min(7, \max(5, x))$

زیرا $A = \max(B, C)$ پس باید $B \ge C$ باشد B هرچه [5,7] است و کمک تواند 8 است پس $C \ge B$ وقتی برقرار است که $\max(y, 3) \ge B$ یعنی $y \ge B$

ج) هر از ای هیچ مقداری از x هرس نمی‌شود

D برابر 7 است. پس در B داریم $B = 7$ وارد E می‌شویم با $(-\infty, 7]$ مقدار برگ می‌دهد و می‌شود $[5, 7]$ هرس فقط وقتی رخ می‌دهد که $a \ge B$ شود و پس این برابری به ازای همه مقادیر یک برگ انجام می‌شود. x برگ دهم و اگر E است و برای ارزیابی آن باید پس ست $(7, 5)$، پس x هرس نمی‌شود ارزیابی می‌شود

د) هرس y و برگ 3 در زیر درخت C ⟵ زیر درخت C شامل B است زیرا ابتدا B مقدار b در $[5, 7]$ می‌دهد پس در A داریم $a = b$ که $B = 8 \ge C$ از F باید وردیم Q می‌شود $[b, 8]$ نشان است.

برگ y هرگز هرس نمی‌شود و برگ 3 وقتی هرس می‌شود که $a = \max(b, y) \ge 8$ چون $b \ge 7$ است این یعنی $y \ge 8$ و

تفاوت این با B این است که در E برگ x آخرین برگ بود و بعد از آن چیزی برای هرس نبود. در C برگ y اول است و برگ 3 بعد از آن می‌آید پس هرس را فقط ممکن است هر

نمونه $x = 7$ ، $y = 9$

| | | | |
|---|---|---|---|
| A max | $(-\infty, +\infty)$ | شروع رفتن به B | $D = 7$ |
| B min | $(-\infty, +\infty)$ | رفتن به D | |
| D max | $(-\infty, +\infty)$ | برگ 4 ⟵ $\alpha = 4$ ، برگ 7 ⟵ $\alpha = 7$ هرس ست | |
| B | | از D مقدار 7 را گرفت پس $B = 7$ و بازه می‌شود $(-\infty, 7]$ | |
| E max | $(-\infty, 7]$ | برگ $\omega$ ⟵ $\alpha = \omega$ چون $\omega < 7$ ادامه دهیم | |
| E | $[\omega, 7]$ | برگ $x = 2$ را دید و چون $2 < \omega$ $\alpha$ تغییر نکرد | |

هرس ست شد و ادامه ندهیم

$E = \omega$

B $\min(5,7)=5$ ، $\beta=5$

A از ۵ مقدار ۵ را برگزیدیم پس $\alpha=5$ و بازه‌ی شد $[5,+\infty)$

C min $(5,+\infty)$ ← ۴ برگ

B max $(0,+\infty)$ برگ ۶ ← $\alpha=6$ برگ $\alpha=8$ هرس نشد

C از ۴ مقدار ۸ را برگزیدیم پس $\beta=8$ و بازه‌ی شد $[5,8]$

G max $[5,8]$ برگ $\gamma=9$ را برگزیدیم، $\alpha=9=\max(9,9)$ و $\alpha=9$ ، $\beta=8$ است پس شرط هرس برقرار شد!

G برگ ۳ هرس شده، ۵ مقدار ۹ را برگزیدند $G\geq 9$

C $\min(8,9)=8$ $C=8$

A $\max(5,8)=8$ $A=8$

(زیرشاخه‌ی هرس شده برگ ۳ زیر G است، مقدار شد $A=8$)

سمت چپ با این ۲ و ۷ کار نیست.

(۴)

الف) داده‌های سود $N(\mu=125/\ln 125=4.8/C=12$

| هزینه | سهام | کوشش | UCB1 |
|---|---|---|---|
| $n_1$ | $0.8=\frac{80}{100}$ | $0.3108$ | $1.1108$ |
| $n_2$ | $0.9=\frac{18}{20}$ | $0.4964$ | $1.3464$ |
| $n_3$ | $1=\frac{5}{5}$ | $1.3897$ | $2.3897$ |

ب) تحلیل انتخاب

| هزینه | سهام | کوشش |
|---|---|---|
| $n_1$ | $\simeq 72\%$ | $\simeq 28\%$ |
| $n_2$ | $\simeq 69\%$ | $\simeq 31\%$ |
| $n_3$ | $\simeq 42\%$ | $\simeq 58\%$ |

PAPCO

الگوریتم $n_3$ را انتخاب می‌کند چون بیشترین امتیاز: ۲٫۴۹ داشت و هم کاوش نیز در $n_3$ بزرگ است، بهره‌برداری محض هم $n_3$ را انتخاب می‌کند چون تنها بدون یک ۱٫۰ و از ۰٫۹، ۰٫۸ بیشتر است. (دلیل اینکه فاصله اعتمادش میانگین ۱٫۰ از فقط ۵ عضو بدست آمده با عضو ۵ کم واریانس تخمین زیاد است و ممکن است این بردها اتفاقی باشند ما در مقابل $n_1$ با ۱۰۰ بازدید تخمین پایداری (۰٫۸) دارد. بهره‌برداری محض عدم قطعیت را نادیده گرفته و ممکن است گرفتار بهینه محلی شود! اما UCB با کاوش این را اصلاح می‌کند.

ج) دینامیک ۲ حالت متوالی ($\gamma=0$)

با هر حالت جدید $N(n_3)$ و $n_3$ : $N(p)$ یکی زیاد می‌شوند پس $U(n_3)=0$

ثابت می‌ماند پس بعد از ۲ بار: $UCB(n_3) = \frac{0}{0+1} + \sqrt{\frac{2\ln(1+k)}{0+k}}$

که در نقطه انتهایی اصلی $n_2$ خواهد بود.

| انتخاب بعدی | $UCB(n_3)$ | $UCB(n_3)$ | $N(p)$ | $N(n_3)$ | $k$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $n_3$ | ۱٫۵۹۴۹ | ۲٫۳۸۹ | ۱۲۵ | ۵ | ۰ |
| $n_3$ | ۱٫۵۹۵۴ | ۲٫۱۰۳ | ۱۲۶ | ۶ | ۱ |
| $n_3$ | ۱٫۵۹۶۰ | ۱٫۸۹۰ | ۱۲۷ | ۷ | ۲ |
| $n_3$ | ۱٫۵۹۶۶ | ۱٫۷۲۶ | ۱۲۸ | ۸ | ۳ |
| $n_2$ | ۱٫۵۹۷۱ | ۱٫۵۹۴ | ۱۲۹ | ۹ | ۴ |

حداقل ۴ بار متوالی $n_3$ انتخاب می‌شود. در مثال بنجم $UCB(n_3)=1.5948$ $UCB(n_2)=1.5971$ کمتر می‌شود و $n_2$ انتخاب می‌شود. اختلاف خیلی کم است

(چون $n_1$ پس از ۴ بار متوالی $UCB(n_3)=1.5948$ از $UCB(n_2)=1.5971$ کمتر می‌شود و $n_2$ انتخاب می‌شود $n_1$ با امتیاز ۱٫۱۱ و امتیاز $n_3$ حدود ۱٫۵۹۵ است از این رو نمونه‌گیری از $n_2$ کمتر است) چون امتیاز $n_1$ حدود ۱٫۱۱، $n_2$ حدود ۱٫۵۹۵ است

فرض $n_1$، $N(p)=125$، $n_2$ ثابت، $N(n_3)=U(n_3)$ همه شبیه‌سازی‌های $n_3$ پرسیده‌اند پس بهره‌برداری $n_3$ بالا است و داریم

$$L = \ln 125 / m = N(n_3)$$

حداقل $N(n_4)$ تا الگوریتم $n_2$ را به $n_3$ تبدیل دهد

شرط: $UCB(n_1) \geq UCB(n_3)$

$$0.9 + \sqrt{2L/20} \geq 1 + \sqrt{2L/m}$$
$$0.9449 - 1 \geq \sqrt{9.2044/m}$$
$$0.0949 \geq 3.1052/\sqrt{m}$$
$$m \geq 27.3$$

| $m$ | $UCB(n_3)$ |
|---|---|
| 27 | 1.0981 |
| 28 | 1.0873 |

$n_3$ عضو برتر است

$n_2$ برتری شود

پس $N(n_3) \geq 28$

ولی $m \leq 20$ باشد یا نتایج تصادفی شود. علت چیست هیچ دقت از اره بزرگ تر نمی شود

پس $n_2$ به ازای هر مقدار $c > 0$ نمی تواند $n_3$ را پشت سر بگذارد. دلیل $n_3$ هیچ وقت بالا نرفت و هیچ بازدیدی کمتر از بررسی هیچ وقت بالاتر نرفت نشد

و اگر $m \leq 20$ باشد یک شانس وقتی عمل خواهد بود که

$$c > \frac{1}{\sqrt{\ln 1.25}\left(\frac{1}{\sqrt{20}} - \frac{1}{\sqrt{m}}\right)}$$

(مثل $m=2n$ داریم $c > 1.314$)

که یعنی $n_2$ بسیار کار است و بالاخره بخش عمل را خواهد

حالت $c \to \infty$

$$UCB(n) \simeq c\sqrt{\ln N(p)/N(n)}$$

بنابراین الگوریتم هشدار دهنده ای را انتخاب می کند که کمترین بازدید را دارد و پاداش کم را نادیده می گیرد

رفتار شبیه کاوش گلوتن است Round Robin است بازدیدها بین فرزندان تقریباً برابر می شود

و بهترین و بدترین تمایز نمی کند و در نتیجه کاوش برای یافتن سریع خوب تلف می شود

کارایی کم است. اما در نقطه مقابل $c \to 0$ رفتار بهره برداری محض را دارد و $n_2$ رفتاری بین این دو خواهد بود

PAPCO